挑战杯·中国大学生创业计划竞赛

参 赛 作 品 项 目 简 介

县域医学影像质控与结构化报告系统

—— 商业计划书与路演 PPT 编制指南 ——

项目名称：县域医学影像质控与结构化报告系统

参赛赛道：挑战杯·中国大学生创业计划竞赛

团队名称：【待填】

所在学校：【待填】

项目负责人：【待填】

指导教师：【待填】

联系方式：【待填】

目　录

前　言 1

第一章　一页纸读懂本项目 3

1.1　项目定位卡 3

1.2　三句话讲清项目 4

1.3　关于项目名称与品牌 4

1.4　本文档导航 5

第二章　项目背景与市场痛点 6

2.1　政策背景：为什么是现在 6

2.2　行业现状：县域影像科的五个卡点 7

2.3　四类用户与各自诉求 9

2.4　需求验证：调研怎么做 10

第三章　解决方案与产品体系 12

3.1　总体方案：两个引擎、三层落地 12

3.2　引擎一：影像质控引擎 12

3.3　引擎二：结构化报告引擎 13

3.4　三层落地形态 14

3.5　三个典型应用场景 15

3.6　与现有系统的关系：做加法，不做替换 16

第四章　核心技术 17

4.1　技术架构总览 17

4.2　关键技术点 17

4.3　技术壁垒与知识产权规划 20

4.4　技术验证方法 21

第五章　市场分析 22

5.1　市场规模测算 22

5.2　目标客户画像与优先级 23

5.3　市场进入策略：从 1 个县到 1 个省 23

5.4　竞争格局与差异化 24

第六章　商业模式 26

6.1　收入结构 26

6.2　定价策略 26

6.3　单位经济模型 27

6.4　渠道与生态合作 27

6.5　财务预测框架 28

第七章　团队与组织 29

7.1　团队构成与分工 29

7.2　路演与答辩分工 30

7.3　指导教师与顾问 31

7.4　团队互补性论证 32

7.5　组织与招聘计划 32

第八章　风险分析与应对 **34**
8.1　合规红线（最重要的一节，务必精读） 34
8.2　其他风险与应对 35
第九章　发展规划与里程碑 **37**
9.1　三阶段发展规划 37
9.2　里程碑与关键假设 37
第十章　商业计划书编制指南 **39**
10.1　先搞清楚评审在看什么 39
10.2　推荐目录与逐章写作要点 39
10.3　写作规范 41
10.4　完稿自检清单 42
第十一章　路演 PPT 编制指南 **43**
11.1　路演的基本逻辑 43
11.2　逐页大纲 44
11.3　视觉设计规范 46
11.4　答辩常见问题与回答要点 47
11.5　路演演练方法 50
附录 **51**
附录 A　关键数据来源清单 51
附录 B　术语表 51
附录 C　调研问卷模板 53
附录 D　图表清单 54
附录 E　提交前总自检清单 55
结语 56

前　言

本文档是“县域医学影像质控与结构化报告系统”项目的总纲。它不是一份普通的项目介绍，而是一份“可执行的说明书”——团队任何一名成员读完，都应当能用统一的口径讲清这个项目，并据此独立写出商业计划书和路演 PPT。

为此，本文档同时承担三个功能：

- 第一，项目简介。用统一口径讲清“我们做什么、为什么做、怎么做、怎么赚钱、凭什么是我们”，供指导教师、评审专家、合作医院在最短时间内建立完整认知。
- 第二，商业计划书写作说明书。给出逐章的写作要求、参考字数、所需素材、常见失分点，让写作从“对着空白文档发愁”变成“照着清单填空”。
- 第三，路演 PPT 制作说明书。给出逐页大纲、视觉规范、口播要点与答辩问答准备，让 PPT 成为项目逻辑的可视化表达，而不是文字的搬家。

如何使用本文档

建议按以下顺序使用：

- 第一次通读：全体成员通读第一章至第九章，统一对项目的认知，明确各自负责的模块。这一步的目标是“对齐口径”，避免不同成员在不同场合讲述的项目不一致。
- 第二次分工：按第十章给出的章节分工表认领写作任务，每人只负责自己最熟悉的章节，由负责人统稿。
- 第三次转化：拿到第十章、第十一章的清单后，把本文档的内容“翻译”成商业计划书正文与 PPT 页面。

> **【使用重要提示】**本文档中凡标注“【待填】”处，均需团队用真实数据、真实调研结果、真实成果替换；凡标注“【需核实】”处，均需引用最新官方文件或权威统计口径。文中出现的所有市场规模、价格、财务数字均为“算法示例”，用于演示测算方法，不得直接作为项目事实写入商业计划书。挑战杯评审对数据出处的要求非常严格，一处无法溯源的数据，足以让整份材料的可信度打折扣。

三个必须提前建立的共识

第一，本项目的社会价值优先于商业价值。挑战杯创业计划竞赛的评审逻辑中，“解决真实的社会问题”权重极高。县域医疗能力提升是国家明确的政策方向，这是我们最大的叙事优势，必须讲透。

第二，我们是“做加法”，不是“做替换”。县域医院已经建成 PACS/RIS 系统，任何要求医院推倒重建的方案都会被直接拒绝。我们的产品必须能旁路接入、轻量部署、不改变医生现有工作流。

第三，合规是生命线。医学影像 AI 产品一旦被界定为“辅助诊断”，就可能触发医疗器械注册要求。本项目的产品定位必须清晰落在“质控工具”与“报告规范化工具”上，这一点在第八章与第十章会反复强调。

第一章　一页纸读懂本项目

任何一份优秀的商业计划书，都应该能在一页纸内讲清全部核心信息。本章就是这一页纸。团队成员在任何一个场合被问起“你们做什么”，答案都应当与本章一致。

1.1　项目定位卡

表 1-1　项目定位卡（对外统一口径）

要素	内容
项目名称	县域医学影像质控与结构化报告系统
备选品牌名	【待填】建议 2—3 字中文名 + 英文缩写，需先检索商标与域名可用性
一句话定位	面向县域医共体，用“质控 + 结构化”两个引擎，把县级医院影像科从“拍得出片”升级为“拍得准、写得规范、看得好、可统计”，让基层群众在县里就能拿到可互认、可信赖的影像诊断服务。
参赛赛道	挑战杯中国大学生创业计划竞赛（以下简称“创业计划竞赛”）
团队规模	7 人，按“一人一岗、职责到章”分工，覆盖医学、技术、算法、产品、市场、财务六类职能
目标客户	第一优先：紧密型县域医共体及其牵头县医院；第二优先：二级及以上县级医院影像科；第三优先：地市级卫健委区域影像平台、第三方独立影像中心
核心痛点	县域影像科“人不够、质不稳、认不了、算不清、用不活”五个卡点
解决方案	两个引擎（影像质控引擎、结构化报告引擎）+ 三层落地（科室工作站 / 医院质控驾驶舱 / 县域质控平台）
关键技术	DICOM/HL7-FHIR 标准集成、图像质量自动评估、报告结构化与语义解析、质控规则知识库、国产化低资源适配

要素	内容
商业模式	B2H 医院年度订阅为主 + B2G 区域平台项目制 + 增值服务（培训、远程协作、数据服务）
竞争壁垒	质控规则知识库 + 结构化报告语料 + 与主流 PACS 的解耦式集成能力 + 先发的区域标杆案例
社会价值	推动检查检验结果互认落地、助力分级诊疗、减少患者重复检查负担、提升基层医疗质量安全水平
当前阶段	【待填：创意 / 已完成原型 / 已完成回顾性验证 / 已在 X 家医院试点】
关键里程碑	【待填】建议写 3 个：6 个月、12 个月、24 个月各一个可验证的成果

1.2 三句话讲清项目

第一句讲问题：“全国上万家县级医院承担着县域居民的影像检查，但影像科普遍面临诊断医师短缺、图像与报告质量参差、上级医院不敢互认的困境。”

第二句讲方案：“我们用一套轻量化系统，在医生现有工作流之外自动完成影像图像质量与报告质量的实时质控，并把自由文本报告转化为标准术语的结构化报告。”

第三句讲价值：“对医院，是质量与效率的双提升；对卫健委，是可量化、可考核的区域影像质控抓手；对患者，是在县里就能拿到上级医院认账的检查结果。”

1.3 关于项目名称与品牌

项目名称在正式参赛时会被高频使用，建议在写作商业计划书之前就确定下来，并统一写进所有材料。取名时注意四点：一是要能体现“县域”“影像”“质控”“结构化”中的至少两个关键词；二是字数控制在 4 至 10 字，便于口头传播；三是提前在商标网与域名注册平台检索可用性；四是准备一个英文缩写，用于 Logo 设计。

> **【操作建议】**项目名称一旦确定，请在商业计划书正文、PPT 封面、团队 T 恤、易拉宝、演示系统界面中保持完全一致。评审在路演现场看到材料之间名称不一致，会直接质疑团队的执行细致度。

1.4　本文档导航

表 1-2　文档结构与用途导航

章节	内容	主要使用者
第一章	一页纸读懂本项目、统一对外口径	全体成员
第二章	政策背景、行业痛点、用户诉求、调研方法	写市场与背景章节的人
第三章	解决方案、产品模块、应用场景	写产品与技术章节的人
第四章	技术架构、关键技术、壁垒、验证方法	技术负责人
第五章	市场规模测算、客户画像、竞争分析	写市场章节的人
第六章	收入模式、定价、单位经济模型、财务预测	财务负责人
第七章	7 人团队分工、路演答辩分工、互补性论证	全体成员
第八章	风险识别与应对（含合规红线）	全体成员必读
第九章	三阶段发展规划与里程碑	团队负责人
第十章	商业计划书逐章写作指南与自检清单	统稿人
第十一章	路演 PPT 逐页大纲、视觉规范、答辩问答	路演主讲与 PPT 制作人
附录 A—E	数据来源、术语表、调研问卷、自检清单、图表清单	按需查阅

第二章　项目背景与市场痛点

这一章决定了整份商业计划书的说服力。评审首先要判断的是：这个问题真实吗？严重吗？现在解决它的时机到了吗？本章给出的素材，需要团队用实地调研加以验证和补充——不能只引用公开报道。

2.1　政策背景：为什么是现在

医疗卫生领域的创业项目，政策即时机。过去五年出台的一系列文件，共同构成了本项目的政策窗口期。写作时需要把“政策要求什么”与“我们的产品恰好满足什么”一一对应，而不是罗列一堆文件名。

表 2-1　政策窗口梳理（文件名称与发布时间需以官方最新公布为准）【需核实】

政策方向	代表性文件	对我们意味着什么
检查检验结果互认	《医疗机构检查检验结果互认管理办法》；国家多部门关于进一步推进互认的指导意见	互认的前提是“质量可比、报告可信”。医院要敢认，就必须拿出客观质控数据。这是我们最直接的市场刚需来源。
分级诊疗与县域医共体	《关于全面推进紧密型县域医疗卫生共同体建设的指导意见》	医共体牵头医院对成员单位负有质量同质化管理责任，区域质控平台存在明确的采购主体和考核压力。
县医院能力提升	“千县工程”县医院综合能力提升工作方案	一批县级医院要在数年内达到更高等级水平，影像科能力是硬指标，愿意为提升工具付费。
支付方式改革	DRG/DIP 支付方式改革相关方案	医院从“多做检查”转向“做准检查”，重复检查与无效检查被压缩，质控工具的价值凸显。
医疗质量安全	《放射诊断质量控制指标》等质控指标体系文件	国家已经给出了影像质控的指标口径，我们的产品本质上是把这些指标“自动化、日常化”。

政策方向	代表性文件	对我们意味着什么
人工智能医疗应用	人工智能医疗器械审批与医疗服务价格项目相关政策	AI 辅助诊断的收费路径逐步明确，为后续增值服务打开空间；同时也提示我们注意器械注册边界。

写作提示：这段内容放进商业计划书时，不要写成长篇政策罗列。正确写法是“三句政策 + 一句推论”：先用一句话概括政策要求，再用一句话说明现状差距，最后用一句话点出因此产生了什么需求。政策部分控制在 400 字以内，把篇幅留给调研数据和用户证言。

2.2 行业现状：县域影像科的五个卡点

这一节是痛点的核心论述，也是整份材料中最需要真实调研支撑的部分。五个卡点并非我们凭空归纳，而是需要团队在走访县级医院后用真实访谈内容去填充。每个卡点都应当配有一句“医生原话”或一个“真实数字”。

2.2.1 人手卡点：诊断医师数量不足与结构性失衡

县级医院影像科的人员结构普遍呈现“技师相对充足、诊断医师紧缺”的特征。夜间与节假日值班往往由一人承担全部平片、CT 急症判读，工作强度大、心理压力高。这一现状带来的直接后果是：夜间急症漏诊风险上升，报告出具时间延长，医生职业倦怠加剧。

写作要点：这里不要只写“医生少”，要写出“少在哪里”——是总量少，还是能独立签发报告的人少，还是夜班时段特别少。越具体越有说服力。

> **【调研任务】**走访 3 家以上县级医院影像科，记录以下三个数字：全科诊断医师人数、日均影像检查量、夜间值班医师人数。这三个数字放在一起，就是最有说服力的一张图表。

2.2.2 质量卡点：图像质量与报告质量双重不稳定

图像质量方面，常见问题包括体位与摆位不规范、呼吸运动伪影、扫描层厚与重建算法不统一、扫描范围不完整、对比剂时相把握不准。这些问题在不同技师、不同设备、不同班次之间差异明显，而传统质控依赖人工抽片评阅，覆盖率极低。

报告质量方面，问题集中在三处：一是要素缺失，例如描述肺结节却未报告大小、密度、边缘特征与随访建议；二是术语不规范，同一征象在不同医师笔下表述各异，导致后续无法统计；三是描述与结论不一致，或存在模板复制未修改的低级差错。

这两类问题叠加，使得“质量”成了一笔糊涂账——医院说不清自己到底处于什么水平，也就无从改进。

2.2.3 互认卡点：想认不敢认

政策要求推进结果互认，但上级医院在实际操作中存在顾虑：基层的图像质量是否达标？报告描述是否可靠？一旦因互认导致漏诊，责任如何界定？在缺乏客观质量证据的情况下，最理性的选择就是不认。

这恰恰是我们的产品价值所在：质控系统提供的不是“主观判断”，而是可追溯、可量化、可出示的质量数据。当一家县医院能够拿出连续六个月的图像质量合格率、报告要素完整率、诊断符合率曲线时，“敢不敢认”就从一个态度问题变成了一个数据问题。

2.2.4 数据卡点：报告是“死”的

绝大多数县级医院的影像报告仍以自由文本形式存储。这意味着：报告无法被统计，无法被检索，无法用于科研，无法训练模型，也无法支撑疾病谱分析。医院积累了海量数据资产，却几乎无法变现为管理价值与学术价值。

结构化报告的深层意义，正是把一次性消耗的报告，变成可沉淀、可复用的数据资产。

2.2.5 考核卡点：区域质控缺少抓手

卫健委与医共体牵头医院对成员单位的影像质量负有管理责任，但缺乏有效工具。传统的检查方式是不定期抽调专家现场督查，覆盖面小、频次低、结果滞后，无法形成持续改进闭环。

一个能自动汇总区域影像质控指标、按机构与按设备排名、自动生成考核报表的平台，对管理者而言是从“无抓手”到“有仪表盘”的质变。

2.3 四类用户与各自诉求

同一个系统，对不同角色意味着完全不同的价值。写作时必须分角色论述，否则会出现“说了很多，但谁都没被打动”的常见问题。

表 2-2 用户角色、诉求与我们的价值主张

角色	核心诉求	当前困境	我们的价值
影像科诊断医师	少出错、快出报告、别扣分	工作量大，夜班单人值守，报告靠手工书写，质控压力全压在个人身上	实时质控提示把问题挡在提交之前；结构化模板与语音输入把书写时间压缩下来
科主任 / 质控员	科室质量有据可查，考核不垫底	人工抽片质控覆盖率不足百分之几，问题发现滞后	全量自动质控，自动生成科室质控月报与整改清单
医院管理者 / 医务科	等级评审过关，质量安全不出事	缺乏影像质量的量化数据，迎检时临时补材料	质控驾驶舱提供常态化数据留痕，随时可导出
卫健委 / 医共体	区域质量同质化，考核有依据	现场督查成本高、频次低、结果滞后	区域质控平台自动汇总、自动排名、自动生成考核报表
患者	检查结果管用，不用重复做	基层结果不被认，转诊要重做，多花钱多受辐射	质量提升推动互认落地，减少重复检查

> **【写作要点】**特别注意“患者”这一行。挑战杯评审高度关注社会价值，把患者受益写清楚，是把商业价值转化为社会价值的关键一步。建议在商业计划书中补充一个具体的患者故事（例如一位需要反复复查的肺结节患者，因基层报告不规范导致多次重复检查），让抽象价值落地。

2.4 需求验证：调研怎么做

“我们觉得医生需要”是商业计划书里最危险的一句话。评审一定会问：你们访谈了多少人？他们原话怎么说？有没有人愿意用、愿意买？本章给出可执行的调研方案。

2.4.1 调研对象与样本量建议

表 2-3 调研方案建议（可根据团队资源调整）

调研对象	建议样本量	调研方式	要拿到什么
县级医院影像科医师	不少于 15 人	半结构化访谈 + 问卷	痛点排序、每天耗时最长的环节、最怕出错的地方
影像科主任 / 质控员	不少于 5 人	深度访谈	现有质控流程、考核指标、愿意为哪种能力付费
医院信息科 / 医务科	不少于 3 人	深度访谈	系统集成方式、数据安全要求、采购流程
卫健委 / 医共体管理部门	不少于 2 人	访谈	区域考核的痛点、项目立项方式、预算规模
已在用影像 AI 产品的医院	不少于 2 家	参观 + 访谈	竞品真实使用体验、满意与不满之处

2.4.2 访谈问题清单（可直接使用）

以下十个问题是访谈的骨架，建议根据对方角色做删减，但不要漏掉第 4、6、9 题——这三题直接决定了产品能否落地。

- 您所在科室目前有多少名诊断医师，日均影像检查量大约是多少？夜班如何安排？
- 从患者检查完成到报告签发，平均需要多长时间？高峰期和夜间分别是多少？
- 目前科室有没有固定的质控流程？抽查比例大概是多少？由谁来做？
- 您认为当前影像质量最突出的三个问题是什么？请按严重程度排序。

- 医院或上级部门目前考核影像科哪些指标？这些数据是怎么统计出来的？
- 如果有一套系统能自动提示图像质量问题、并在报告提交前提示要素缺失，您觉得对工作有帮助吗？最大的顾虑是什么？
- 科室现在用的 PACS 和 RIS 是哪家厂商的？日常使用中最不方便的地方是什么？
- 如果要在现有系统上增加一个新模块，医院信息科通常的要求是什么？
- 这类系统如果采购，走什么流程？预算大概在什么量级？是科室申请还是医院统筹？
- 您怎么看待“结构化报告”？有没有尝试过？没有推广开的原因是什么？

> **【取证要求】**每一次调研都要留下可出示的材料：访谈记录表（含时间、地点、对象职务）、问卷原始数据、录音（须事先获得同意）、现场照片、院方盖章的合作意向书。这些材料在挑战杯答辩环节是强有力的证据，也是商业计划书附录中最有分量的内容。

2.4.3 把调研结果转化成图表

调研结束后，至少应当产出三张图，直接放进商业计划书与 PPT：

- 痛点排序图：横轴为痛点项，纵轴为“选择该项为前三大痛点的受访者占比”，柱状图呈现。
- 工作量与人力对比图：同一家医院的日均检查量与诊断医师数，做成双轴图，直观展现人机矛盾。
- 付费意愿分布图：对不同价位区间的接受度分布，作为第六章定价的依据。

第三章　解决方案与产品体系

第二章讲“问题有多痛”，本章讲“我们怎么解”。这是商业计划书的脊梁，也是评审判断团队是否真正理解业务的分水岭。核心要求只有一条：让一个从没接触过医学影像的人，读完本章能画出产品结构图。

3.1　总体方案：两个引擎、三层落地

我们的方案可以用一句话概括：在医生现有工作流之外，架设一条并行的“质量流水线”。

- 两个引擎：影像质控引擎负责“判断好不好”，结构化报告引擎负责“把好固定下来”。前者解决质量不稳定，后者解决数据不可用。
- 三层落地：同一套内核，按部署层级组装出三种形态——科室端工作站解决单机效率，医院端驾驶舱解决科室管理，区域端平台解决县域治理。三者共用一套质控规则与数据模型，因此可以“从小往大长”。

【图示】此处插入“总体方案架构图”。建议画法：底部为数据接入层（PACS/RIS/HIS/影像设备），中间为两个引擎（质控引擎、结构化引擎）并排，上方为三层应用（科室工作站 / 医院驾驶舱 / 区域平台），右侧标注“统一质控规则知识库”。图中所有模块需与本节文字一一对应。

3.2　引擎一：影像质控引擎

质控引擎做的事情，本质上是把过去依赖专家抽片评审的工作，变成每天自动运行的全量检查。它从三个维度输出结论。

3.2.1　技术质控：图像本身达不达标

关注检查的技术规范性，可自动判定的典型问题包括：体位与摆位是否规范（如胸部正位片的肩胛骨是否避开肺野）、扫描范围是否完整（有无切边、有无漏扫）、扫描层厚与重建算法是否符合部位协议要求、曝光指数是否落在合理区间、是否存在明显运动伪影或金属伪影、对比剂扫描时相是否准确。

输出形式是一张“图像质量评分卡”，给出量化分数、扣分项与具体到序列、层面的问题定位，并附上整改建议。质控员据此可以不再逐张翻片，而是直接查看问题清单。

3.2.2 诊断质控：报告写得规不规范

这是本项目最具差异化的部分。系统对报告文本进行结构化解析后，按规则库逐项校验：

- 要素完整性：该部位该病种必须描述的要素是否齐全。例如报告“肺结节”，是否包含位置、大小、密度（实性/磨玻璃）、边缘特征、随访建议。
- 术语规范性：征象表述是否使用了标准术语体系（如乳腺 BI-RADS、肺 Lung-RADS、前列腺 PI-RADS 等分级术语）。
- 逻辑一致性：结论与描述是否自洽，有无前后矛盾。
- 时效性：报告签发时间是否超出规定时限，危急值是否在规定时限内上报。

校验结果以“报告质量分”呈现，并在医生提交报告前给出提示。这里有一个关键设计原则：提示是“建议”而非“拦截”，最终决定权始终在医生手中。这既符合医疗责任划分的规范，也是系统能被医生接受的前提。

3.2.3 管理质控：流程效率是否合理

从预约、检查、报告到签发，全流程耗时自动统计，输出报告及时率、平均报告时长、危急值上报率、重复检查率、废片率等指标。这些指标直接对应卫健委已发布的影像质控指标口径，因此可以直接用于科室考核与等级评审材料准备。

3.3 引擎二：结构化报告引擎

结构化报告是本项目的第二个支点。它要解决的问题是：让报告在保持医生书写习惯的前提下，变成机器可读的数据。

3.3.1 三条输入路径，尊重医生习惯

结构性改变医生书写习惯的产品必然失败。因此我们设计三条并存的输入路径，医生可以任选，系统负责输出统一的结构化结果：

- 路径一，结构化点选。按“检查部位 × 检查方法 × 常见病种”提供模板，医生点选征象、自动生成描述文本。适合规范化程度高的常规检查。
- 路径二，语音输入加语义结构化。医生口述或键入自由文本，系统自动识别并抽取结构化字段，反向填充表单。适合习惯自由书写的医师。
- 路径三，历史报告逆向结构化。对医院历史积累的自由文本报告做批量解析，一次性把存量数据变成结构化数据。这条路径对医院管理者尤其有吸引力，因为它意味着“过去的报告也能用起来”。

3.3.2 输出：一份报告，两种形态

对医生和患者，输出的是人可读的规范报告；对系统，输出的是机器可读的结构化数据（可采用 DICOM 结构化报告 SR 标准，或 JSON、HL7 FHIR 等通用格式）。一次书写，两种产出，这是结构化报告相对传统报告的根本优势。

3.3.3 附加价值：随访与对比

结构化之后，系统可以自动识别需要随访的病例（如特定大小与类型的肺结节），生成随访提醒队列；在患者再次检查时，自动调取历史结构化结果并生成对比表述。这类功能对临床的实际帮助非常直接，也是医生愿意主动使用系统的重要动机。

3.4 三层落地形态

表 3-1 三层产品形态与对应客户

层级	产品形态	核心功能	付费方
L1 科室端	结构化报告工作站	结构化报告书写、实时质控提示、随访队列管理	医院（科室申请）
L2 医院端	影像质控驾驶舱	全院影像质控指标看板、科室与个人维度排名、质控月报自动生成、迎检材料导出	医院（医务科/信息科）

层级	产品形态	核心功能	付费方
L3 区域端	县域影像质控平台	成员单位质控指标汇总、机构与设备排名、区域质控报告、互认质量背书	卫健委 / 医共体

> **【产品策略提示】**三层不是必须一次做完。推荐的落地顺序是 L1 → L2 → L3：先用科室端工作站单点切入（决策链短、见效快），积累使用数据后向医院端扩展（价值可量化、预算更高），最后以标杆医院为样板向区域推广（单笔规模最大）。这条“由小到大”的路径写在商业计划书里，比一上来就声称要做区域大平台更可信。

3.5 三个典型应用场景

场景是让评审快速理解产品的最好方式。建议在 PPT 中每页讲一个场景，用“人物 + 冲突 + 转折 + 结果”的故事结构。以下三个场景可直接改写使用。

场景一：夜间急诊头颅 CT

凌晨两点，县医院急诊收治一名外伤患者，值班医师一人需要同时处理急症影像判读与报告书写。系统在图像上传后自动完成技术质控，提示扫描范围完整、无明显伪影；在医师书写报告时，自动提示“外伤性颅内出血报告需包含中线结构是否移位、脑室系统是否受压”这一要素。医师据此补充描述，报告在规定时限内签发，质量不打折扣。

这个场景的价值在于：它展示的不是“替代医生”，而是“在医生最疲惫的时候兜住底线”。

场景二：肺结节筛查报告的规范化与随访

一名五十余岁患者在县医院体检发现肺结节。传统自由文本报告可能只写“右肺上叶小结节，建议复查”，缺少大小、密度、边缘特征与明确的随访周期。系统在报告提交前提示要素缺失，医师补充为“右肺上叶见 6mm 磨玻璃结节，边界清晰，建议 12 个月后复查胸部 CT”。系统自动将该患者纳入随访队列，一年后患者再次就诊时，自动调取历史结果生成对比意见。

这个场景的价值在于：它把“一次检查”变成了“连续的健康管理”，也直接对应了临床指南对随访的要求。

场景三：县域医共体的影像质控月度考核

月初，医共体牵头医院的质控负责人打开区域质控平台，系统已自动汇总上月 12 家成员单位的影像质控指标：图像质量合格率、报告要素完整率、报告及时率、危急值上报率，并按机构与设备生成排名与趋势曲线。负责人一键导出质控月报，在例会上通报，对指标落后的两家单位发出整改通知。

这个场景的价值在于：它把过去需要数天人工统计、且难以覆盖全部机构的工作，压缩成了几分钟的自动化流程。

3.6 与现有系统的关系：做加法，不做替换

这是全场最容易被质疑、也最必须讲清楚的一点。县级医院已经投入大量资金建设了 PACS/RIS，任何暗示“推倒重来”的表述都会立刻失去信任。我们的集成原则如下：

- 标准接口接入：通过 DICOM 标准接口与影像设备、PACS 通信，通过 HL7 或数据库视图与 RIS/HIS 对接，不要求厂商改造现有系统。
- 旁路部署：质控引擎以旁路监听方式获取数据，即使本系统停机，医院原有工作流完全不受影响。这是打消医院顾虑的关键设计。
- 不改变工作流：医生依然在原有 PACS 阅片、在原有 RIS 写报告，我们的界面以辅助窗口或轻量插件形式存在，不要求医生切换系统。
- 数据不出院可选项：支持院内本地化部署，满足医院对数据安全的严格要求；也支持混合部署以降低硬件投入。

> **【答辩高频问题】**“你们的系统和我们已有的 PACS 冲突吗？”标准回答是：不冲突，我们是旁路接入，不做替换。然后再补一句“正因为不替换，所以我们的实施周期通常可以控制在两周以内”——用实施速度作为论据，比空泛的“兼容性好”有力得多。

第四章　核心技术

本章面向技术评审与有医学信息背景的评委。写作原则是：讲清楚“难点在哪、我们怎么解、怎么证明有效”，而不是堆砌技术名词。每一个技术点都必须能回答“所以呢”——所以它对用户意味着什么。

4.1　技术架构总览

系统采用分层架构，自下而上分为四层：

- 集成层：负责与影像设备、PACS、RIS、HIS 对接，完成数据采集与协议适配。这一层决定了产品的落地难度，是工程上最容易被低估的部分。
- 数据层：完成影像与报告的存储、索引、标准化。影像遵循 DICOM 标准，报告与结构化字段采用统一数据模型。
- 算法层：包含图像质量评估、病灶检出与分割辅助、报告语义解析、质控规则引擎四类能力。
- 应用层：面向三类用户分别提供工作站、驾驶舱、区域平台三种界面形态。

【图示】此处插入“技术架构图”。建议纵向分层绘制，每层标注关键技术选型与对外接口；在算法层右侧单独画出“质控规则知识库”，并注明它与算法层的双向关系（规则驱动解析，解析结果反哺规则优化）。

4.2　关键技术点

以下六个技术点按“难点—做法—验证方式”的三段式展开。写作商业计划书时可直接沿用这一结构，技术评委最认可这种表达方式。

4.2.1　医学影像接入与标准化

难点：不同厂商的 PACS 在 DICOM 实现上存在差异，私有标签、传输语法、查询方式各不相同，导致“标准”接口实际上并不总是标准。

做法：建立设备与系统兼容性矩阵，先在实验室搭建主流厂商 PACS 的模拟环境完成适配，形成可复用的接口适配层；对非标实现提供配置化适配方案，避免每个项目重新开发。

验证方式：在【待填】家医院完成真实环境对接测试，记录首次对接耗时与问题类型分布，作为产品成熟度的证据。

> **【差异化来源】**这一条看似枯燥，实则是本项目最实在的壁垒之一。医学影像 AI 公司大多不擅长与老旧 PACS 打交道，而这件事恰恰是县域落地成败的关键。建议团队把“已完成 X 家医院、Y 种 PACS 型号的对接验证”作为一个明确的成果指标去追求。

4.2.2 图像质量自动评估

难点：图像质量的判定包含大量主观因素，需要把专家的评分标准转化为可计算的特征，且要能适配不同设备与不同部位。

做法：将质量维度拆解为可量化的子任务——摆位规范性可通过解剖标志点的相对位置判定；扫描范围完整性可通过解剖边界检测判定；运动伪影可通过图像梯度与频域特征估计；噪声与曝光可通过感兴趣区域的统计特征估计。多个子任务结果加权融合为总分。

验证方式：由【待填】名放射科医师对同一批图像独立评分，计算系统评分与专家评分的一致性（可用 Kappa 系数或组内相关系数），并报告分歧案例的分析结论。这是最有说服力的技术验证方式。

4.2.3 病灶检出与分割辅助

难点：医学影像数据标注成本极高，且不同医院设备与扫描参数差异大，模型泛化能力面临挑战。

做法：优先聚焦高价值、高共识的病种（例如颅内出血、肺结节、骨折），采用公开数据集预训练加院内数据微调的策略；在产品的第一阶段，该能力定位为“质控辅助”而非“诊断结论”，即用于提示“该区域可能存在异常，请重点复核”，而非给出诊断判读。

验证方式：回顾性测试集上的敏感度与假阳性率，并明确说明测试集来源与规模。切忌在材料中宣称“诊断准确率百分之多少”这类既难验证、又容易触发器械注册问题的表述。

4.2.4 报告结构化与语义解析

难点：医学报告的表述高度自由，同一含义有多种写法，且存在大量省略与上下文依赖。

做法：以标准术语体系（如 RadLex 及各类影像分级报告术语）为锚点构建术语字典，结合规则匹配与语义模型进行字段抽取；对抽取置信度低的内容保留原文并标记，交由医生确认，而不是强行填充。

验证方式：构建【待填】份真实报告的测试集，人工标注结构化字段，计算字段抽取的准确率与召回率，并公开混淆矩阵。

> **【关于大模型】**当前大语言模型在报告结构化与生成任务上表现突出，但医学场景对“幻觉”的容忍度极低。建议在材料中明确表述为“采用大模型辅助 + 规则库约束 + 医生终审”的三重机制，强调规则库对输出的硬约束作用。这样的表述既体现技术先进性，又体现对医疗安全的敬畏，评审对此评价很高。

4.2.5 质控规则引擎与知识库

难点：质控规则来源分散——既来自国家质控指标文件，也来自各专业学会的指南与专家共识，还来自医院自身的科室规范，需要统一表达、可配置、可追溯。

做法：设计可配置的规则描述语言，把每条质控规则拆解为“适用条件 + 校验逻辑 + 严重程度 + 整改建议”四要素；规则库支持按医院、按部位、按设备单独启用或调整，并提供规则的版本管理与生效时间记录。

验证方式：统计规则库覆盖的检查部位数与规则条数，以及规则对真实质控问题的召回率。

> **【长期壁垒】**规则知识库是本项目最重要的长期壁垒。代码可以被复制，但经过数十家医院真实质控数据打磨、经过专家反复校准的规则库，需要大量时间与真实场景才能积累。建议在商业计划书中明确提出“规则库条目数”作为一项可量化的核心指标，并给出未来两年的增长目标。

4.2.6 国产化与低资源适配

难点：县域医院的服务器资源普遍有限，且信创与国产化要求日益明确，产品必须在较低的算力条件下稳定运行。

做法：模型轻量化（剪枝、量化、蒸馏），推理任务分级调度（时效性要求高的任务优先，质控分析类任务放到夜间批量执行），支持在无独立显卡的服务器上以降级模式运行。

验证方式：给出典型配置下的性能指标——日均处理检查量、单例报告质控耗时、服务器最低配置要求。这组数字对医院信息科的采购决策影响极大。

4.3 技术壁垒与知识产权规划

评审一定会问：你们的技术，别人多久能抄出来？对这一问题的回答质量，直接决定了项目的估值判断。建议从四个层面构建壁垒，并在商业计划书中逐条列出。

表 4-1 壁垒构成与建设计划

壁垒类型	具体内容	建设方式	时间预期
知识壁垒	质控规则知识库、结构化报告模板库、术语字典	与临床专家共建，用真实数据迭代	持续积累，难以短期复制
数据壁垒	经标注的影像质控数据集、结构化报告语料库	随项目落地自然沉淀	12 个月以上形成规模
工程壁垒	多厂商 PACS 适配经验、低资源部署方案	在真实项目中积累	18 个月以上
知识产权	软件著作权、发明专利、学术论文、参与标准制定	【待填】已申请/计划申请的清单	按申报周期推进

知识产权规划的具体建议：软件著作权登记周期短、成功率高，适合作为第一批成果；发明专利周期较长但含金量高，建议围绕“图像质量评估方法”“报告结构化字段抽取方法”“质控规则动态配置方法”三个方向布局；学术论文建议投医

学影像或医学信息学方向的会议与期刊，既积累学术背书，也为与医院合作提供抓手。

4.4 技术验证方法

本节内容建议在 PPT 中单独占一页，因为它是技术类项目最容易失分、也最容易加分的地方。评审常见质疑是“你们的效果是怎么算出来的”，必须提前备好答案。

表 4-2 技术验证方案模板

验证维度	评价指标	数据来源	目标值【待填】
图像质量评估	与专家评分的一致性系数	【待填】家医院历史影像，人工双盲评分	一致性达到中高度
报告要素完整率	结构化报告要素完整率提升幅度	同一批报告改造前后对比	提升【待填】个百分点
字段抽取效果	准确率、召回率、F1 值	人工标注的报告测试集	F1 达到【待填】
质控问题召回	系统检出的质控问题占专家认定的比例	专家标注的质控问题清单	召回率达到【待填】
运行性能	单例处理耗时、日均处理能力	试点医院实际运行日志	满足科室日常负载

> **【重要提醒】**所有验证数据必须真实可追溯。挑战杯答辩环节，评委很可能追问“这个数字是怎么来的”“测试集有多少例”“谁做的标注”。无法当场回答的数据，不如不写。宁可指标保守但证据链完整，也不要指标漂亮却经不起追问。

第五章　市场分析

本章回答三个问题：市场有多大、我们先打哪里、凭什么打得过。写作中最常见的错误是把“行业报告里的市场规模”直接抄过来当自己的市场，这在评审眼里是典型的减分项。正确做法是给出自己的测算逻辑。

5.1　市场规模测算

采用自上而下与自下而上结合的方式，分别测算 TAM（潜在市场总额）、SAM（可服务市场）、SOM（可获取市场）。以下给出测算框架与算法示例，所有数字均需替换为团队自己调研核实的口径。

5.1.1　测算公式

- TAM ＝ 全国县级医院数量 × 单院年均付费意愿（含区域平台分摊）。
- SAM ＝ TAM 中满足门槛条件的部分，门槛包括：已建成 PACS/RIS、信息化基础达标、隶属紧密型县域医共体或有明确质控考核压力。
- SOM ＝ 未来三年团队资源可实际覆盖的医院数量 × 单院年均付费。

表 5-1　市场规模测算表（数字为算法示例，须以团队调研数据替换）【需核实】

层级	测算口径	数量假设	单价假设	市场规模
TAM	全国县级医院（含县级市）数量	约 1.7 万家	按 10 万元/年	约 17 亿元/年
SAM	其中信息化达标且属医共体的比例	按 35% 计	按 10 万元/年	约 6 亿元/年
SOM	三年内可触达的医院数量	按 300 家计	按 10 万元/年	约 3000 万元/年

> **【核实要求】**“全国县级医院数量”存在多种统计口径（是否含县级市、是否含中医医院、是否含民营），团队必须选定一个口径并明确注明来源与年份，例如引用《中国卫生健康统计年鉴》或国家卫健委年度统计公报的具体数据。口径不清是市场分析章节最致命的失分点。同时，县级医院总量这一核心数字建议在赛前用最新一期官方统计公报重新核对，本表中的示例值仅供参考测算方法。

5.2 目标客户画像与优先级

资源有限的创业团队不可能同时覆盖所有客户。明确“先打谁”本身就是评审考察团队成熟度的重要维度。

表 5-2 客户优先级与理由

优先级	客户类型	选择理由	进入难点
第一优先	紧密型县域医共体牵头医院	既有质控管理责任，又有采购决策权，一个客户带动多家成员单位，复制效率最高	决策周期长，需要医院管理层认可
第二优先	单体二级甲等县级医院	决策链相对短，科室主任推动力强，适合作为早期标杆	单笔金额较小，需要规模化才能支撑收入
第三优先	地市级卫健委 / 区域影像平台	项目金额大，一旦中标形成区域壁垒	招标门槛高，通常要求企业具备一定规模与案例
第四优先	第三方独立影像中心	商业化程度高，对效率工具接受度好	数量有限，市场总量小

5.3 市场进入策略：从 1 个县到 1 个省

建议在商业计划书中明确提出一个可执行的三步走路径，每一步都有明确的目标客户与验证指标。

第一步：灯塔客户（0—6 个月）

在团队所在省份选取 1 至 2 家合作意愿强的县级医院，以联合课题或免费试用的方式落地，目标是产出可对外公开的量化效果数据（质控覆盖率提升、报告要素完整率提升、报告平均耗时下降）。

这一步的关键不是收入，而是“证据”。有了真实医院的效果数据，后续所有销售动作才有支点。

第二步：医共体复制（6—18 个月）

以灯塔医院为样板，向其所隶属的医共体及其成员单位推广。此时销售逻辑是“同质化管理”——牵头医院需要对成员单位做质量同质化，我们的系统就是这个管理动作的工具化实现。

第三步：区域突破（18—36 个月）

以已落地的医共体为案例，参与地市级卫健委的区域影像质控平台项目。此阶段需要企业具备相应的资质、案例数量与资金实力，也是团队需要提前规划融资的原因。

5.4 竞争格局与差异化

写竞争分析最容易犯的错误是“我们没有竞争对手”。医学影像信息化领域从来不缺参与者，说没有对手只会暴露认知不足。正确的做法是分类梳理，并明确指出我们与每一类的差异。

表 5-3 竞争格局分析

竞争类型	代表方向	他们的优势	他们的短板	我们的差异
传统 PACS/RIS 厂商	影像信息化整体方案	客户基数大，已有系统入口，具备集成便利	产品重心在流程与存储，质控与结构化能力薄弱，对基层质量提升投入不足	我们专注“质控 + 结构化”这一垂直环节，做得更深；且我们不与他们争夺主系统，可成为其能力补充
影像 AI 辅助诊断公司	病灶检出、辅助诊断	算法能力强，融资规模大，品牌知名度高	产品定位为诊断辅助，落地受器械注册与医院付费能力限制；对报告规范与质控流程关注少	我们定位为质控与报告规范化工具，规避器械注册路径，落地阻力小；且不与其正面竞争

竞争类型	代表方向	他们的优势	他们的短板	我们的差异
通用医疗质控信息化厂商	病历质控、病案质控	已有医院质量管理客户资源	缺乏医学影像专业能力，难以处理 DICOM 影像与影像报告的专业规则	我们在影像专业深度上具备明确优势
医院自研或高校原型	单院定制开发	贴合本院流程，成本低	缺乏产品化能力，无法跨院复制，无持续维护	我们提供产品化、可配置、可复制的方案，并具备持续迭代能力

差异化总结成三句话写进商业计划书：第一，我们不做诊断，做质量，因此合规路径更短、落地更快；第二，我们不替换 PACS，做旁路增强，因此医院改造成本极低；第三，我们面向县域，而不是三甲，因此产品在低资源环境下也能跑得动，价格也在县域预算可承受范围内。

第六章　商业模式

本章是评审判断“这个项目能不能持续活下去”的核心。技术再好，如果商业模式说不通，在创业计划竞赛中会被大幅扣分。写作要求：收入来源清晰、定价有依据、成本结构合理、单位经济模型算得出来。

6.1　收入结构

建议采用“一主两辅”的收入结构，不要罗列过多收入来源——收入来源过多往往意味着团队还没想清楚主战场在哪里。

表 6-1　收入结构设计

收入类型	对象	计费方式	定位
医院年度订阅（主）	县级医院影像科	按医院年费，或按设备数、检查量阶梯计费	现金流主体，可预测性高，是团队生存基础
区域平台项目（辅）	卫健委 / 医共体	一次性建设费 + 年度运维费	单笔金额大，树立标杆，但周期长、回款慢
增值服务（辅）	医院 / 医共体	质控培训、远程诊断协作、数据统计分析服务、科研数据合作	提升客户黏性，提高单客户价值，边际成本低

6.2　定价策略

定价必须回答一个问题：为什么是这个价？可用的论证角度有三个——替客户省下的成本、对标同类系统的价格、客户预算区间内的可承受性。建议在商业计划书中同时给出这三个角度，其中“客户预算区间”最有说服力，因为它来自团队自己的调研。

表 6-2　定价方案示例（数字需替换为调研结论）【待填】

产品形态	目标客户	建议定价区间	定价依据
科室端工作站	单体县级医院	【待填】万元/年	对标科室可自主申请的信息化预算区间

产品形态	目标客户	建议定价区间	定价依据
医院端驾驶舱	二级及以上医院	【待填】万元/年	按设备数量或年检查量阶梯定价
区域质控平台	医共体 / 卫健委	【待填】万元/项目 + 【待填】万元/年运维	对标同类区域信息化项目预算
增值服务	全部客户	按次或按年	培训与数据服务的人力成本加成

> **【定价调研提示】**定价是访谈中最需要技巧的部分。直接问“你们愿意花多少钱”通常无效，更好的问法是：“贵院去年在影像科信息化方面的投入大概是什么量级？”“如果某项能力能减少重复检查，医院愿意拿出多少预算来投入？”用具体场景引导，得到的数字更可信。

6.3 单位经济模型

单位经济模型回答的是：服务一家医院，我们赚不赚钱、多久回本。这是财务部分最专业、最能体现团队成熟度的内容，务必写。

表 6-3 单院单位经济模型模板（数字为示例结构，需填入真实测算）【待填】

项目	金额（万元/年）	测算说明
年收入	【待填】	订阅费 + 增值服务收入
实施与集成成本	【待填】	首次部署一次投入，按客户生命周期摊销
运维与支持成本	【待填】	服务器、人力、客服分摊
客户获取成本	【待填】	销售与市场费用分摊到单客户
年毛利	【待填】	收入 − 上述各项成本
客户回收期	【待填】	客户获取成本 ÷ 年毛利
客户生命周期价值	【待填】	年毛利 × 预期留存年数
续费率假设	【待填】	需给出依据，并说明与行业水平的对比

6.4 渠道与生态合作

创业团队资源有限，渠道策略必须务实。建议采用“直销打样、渠道放量”的组合：

- 直销阶段：团队自己直接对接首批标杆医院。目的是深度理解客户、打磨产品、积累案例，这个阶段不能交给渠道。
- 渠道阶段：产品成熟后，与 PACS 厂商、区域云影像服务商、医疗信息化集成商合作，借他们的存量客户与实施能力放量。合作方式可采用分成或代理。
- 生态合作：与医学院校、放射学会、质控中心合作开展培训与标准研讨。这类合作短期不产生收入，但能显著提升项目的行业可信度，对挑战杯答辩也有正面作用。

6.5 财务预测框架

财务预测不需要复杂，但必须逻辑自洽、假设透明。建议只做三年，并且用一个统一的核心变量（客户数量）驱动全部预测，这样评审一眼就能看懂逻辑。

6.5.1 收入预测逻辑

- 第一年：重点不在收入，而在完成【待填】家标杆医院落地，验证产品与模式。收入以试点费用与少量订阅为主。
- 第二年：以医共体为单位复制，客户数达到【待填】家，收入主要来自订阅。
- 第三年：进入区域平台市场，客户数达到【待填】家，并新增【待填】个区域项目。

6.5.2 成本结构

早期团队的成本以人力为主，通常占总支出的七成以上。主要科目包括：研发人员薪酬、实施与售后人力、服务器与云资源、市场与差旅、知识产权申报费用。建议在财务预测表中明确标注“人力成本占比”，并说明团队早期的薪酬策略（例如创始团队低薪、研发为核心投入）。

6.5.3 必须准备的财务附表

- 三年收入预测表：分客户数、单客户收入、总收入三列。
- 三年成本费用表：按科目分类，标注人力占比。

- 现金流量简表：重点说明资金缺口出现在第几个月、需要多少资金、用于什么。
- 融资需求与资金用途（如计划融资）：金额、出让比例、用途分解、里程碑绑定。

> **【财务部分常见失分点】**一是三年预测增长率高得不合常理（例如第二年增长十倍且无解释）；二是成本列得很粗，看不到人力与实施成本；三是完全没有现金流概念，不知道钱什么时候会断。挑战杯评审中常有来自投资机构的评委，这三类问题他们一眼就能看出。宁可把增长预期写保守一些，也要保证逻辑站得住。

第七章　团队与组织

创业计划竞赛的评审逻辑中，团队权重往往高于技术。原因很直白：技术可以被追赶，但一支互补、投入、可信的团队是项目能否走下去的决定因素。本章要证明的不是“我们很优秀”，而是“我们这几个人凑在一起，恰好能把这件事做成”。

7.1　团队构成与分工

本项目团队共 7 人。团队配置的核心标准是“互补”而非“人多”，因此 7 个岗位按“一人一岗、职责到章”的原则划分——每一章文档都有明确的负责人，避免出现人人有责、无人落实的局面。下表即为团队的分工骨架，请将姓名与专业填入对应位置。

表 7-1　团队 7 人分工表【待填】

角色	姓名 / 专业	主要职责	对应文档章节
项目负责人（队长）	【待填】	整体统筹与进度管理；对外沟通与资源协调；路演主讲；把握项目全貌，确保各章节口径一致	第七章、第九章

角色	姓名 / 专业	主要职责	对应文档章节
技术负责人	【待填】	系统架构设计；PACS/RIS 对接与 DICOM 集成方案；部署与国产化适配；软件著作权与专利申请	第四章 4.1、4.2.1、4.2.6、4.3
算法负责人	【待填】	图像质量评估算法；报告结构化与语义解析；技术验证方案设计与效果评测	第四章 4.2.2—4.2.5、4.4
医学专业成员	【待填】	质控规则与报告模板设计；临床需求把关；数据标注标准制定；对接临床顾问与专家资源	第二章、第三章 3.2—3.3
产品与设计成员	【待填】	产品原型与界面设计；演示系统搭建与维护；路演 PPT 视觉设计与制作	第三章 3.4、第十一章 11.3
市场调研成员	【待填】	医院与卫健委实地调研；客户画像与需求验证；竞争分析；商业模式设计	第二章 2.4、第五章、第六章 6.1—6.2
财务与文案成员	【待填】	财务测算与单位经济模型；各章节材料撰写与统稿；提交前格式与自检核对	第六章 6.3—6.5、第十章、附录 E

> **【关键提醒】**“医学专业成员”这一岗是全队最不能空缺的位置。医学影像类项目如果没有医学背景成员或临床指导教师，评审几乎必然质疑“你们怎么保证专业性是可靠的”。这是本项目最容易被攻击的软肋，必须在团队介绍页正面回应：或者在团队中配置医学专业成员（最好是临床医学或医学影像专业），或者明确列出临床顾问团队（合作的放射科医师、影像科质控负责人），并附上其职务与具体参与方式。只挂名不参与的顾问，反而会成为减分项。

7.2 路演与答辩分工

7 人团队最容易出现的现场问题是：主讲一人从头讲到尾，其余成员全程沉默，评审由此判断“这个项目只是一个人的事”。正确的做法是提前把路演与答辩

环节拆分到不同成员，让每个人都在现场有明确的存在感，同时体现团队的专业纵深。

表 7-2　路演与答辩分工建议

环节	主讲 / 应答人	准备重点
开场、痛点与项目概述	项目负责人	把第一句话练到条件反射，控制节奏与时间
产品与系统演示	产品与设计成员	演示脚本、录屏兜底、准备应对现场设备故障
技术方案与集成	技术负责人	DICOM/PACS 集成的细节，以及“不替换现有系统”的论证
算法效果与技术验证	算法负责人	必须能当场说清测试集来源、样本量、评价指标与标注人
医学专业性问题	医学专业成员	质控规则依据、临床指南出处、术语体系的准确性
市场、竞品与商业模式	市场调研成员	调研样本量与一手数据，竞品差异化的三条结论
财务、融资与风险	财务与文案成员	单位经济模型、回收期、关键假设与资金用途
团队与发展规划总结	项目负责人	用一句话收尾，与开场形成呼应

> **【演练要求】**建议在赛前进行一次“角色互换演练”：让每位成员把不属于自己负责的部分也讲一遍。评审提问时并不严格按照分工点名，谁被问到都要能答上来；某个成员卡壳时，相邻岗位的成员要能自然接话，而不是冷场。

7.3　指导教师与顾问

指导教师与顾问是团队专业性的重要背书，建议在商业计划书中单独一页呈现，并注明其在本项目中承担的具体角色——只挂名不参与的顾问反而会减分。

表 7-3　指导教师与顾问配置建议

类别	建议配置	在本项目中的角色
技术指导教师	医学影像处理、人工智能或医学信息学方向	技术路线把关、算法验证方案设计、论文与专利指导

类别	建议配置	在本项目中的角色
临床顾问	县医院或三甲医院放射科医师、影像科质控负责人	质控规则评审、标注标准制定、临床需求验证
产业顾问	医疗信息化企业从业者或医院信息科负责人	集成方案把关、采购流程指导、渠道资源对接
创业指导教师	商学院或创业学院教师	商业模式打磨、财务模型审核、路演表达指导

7.4 团队互补性论证

答辩现场最常被问到的团队问题是：“你们凭什么能做成这件事？”建议提前准备一段一分钟的回答，结构是“能力缺口分析 + 我们的填法”。

标准表述框架：这个项目需要四种能力——医学影像专业能力、软件工程能力、市场落地能力、医院渠道资源。我们 7 人的分工正是按这四项能力逐一对应设置的（见 7.1 分工表），前三项由团队内部成员承担，每人都有与之匹配的专业背景和实践经历；第四项医院渠道资源，通过【待填：与 X 医院共建课题 / 聘请 X 担任顾问 / 依托学校附属医院】的方式补齐。同时我们清楚自己的短板在【待填：例如医疗器械合规经验】，已经通过【待填】方式应对。

> **【7 人团队的表达要点】**7 人是一个容易讲好的规模，但要注意两点：一是不要写成 7 份简历的罗列，而要围绕“四种能力如何被补齐”来组织；二是主动说明 7 人之间的协同机制（例如每周例会、按章节分工、交叉复核），让评审看到这是一支有组织方式的队伍，而不是凑在一起的个人。
>
> **【表达技巧】**主动承认短板并说明应对方案，比声称“我们什么都会”更可信。评审见过太多团队把简历堆成全能选手，反而对坦率且有预案的回答评价更高。

7.5 组织与招聘计划

现有 7 人团队对应第一阶段，覆盖了产品从研发到落地的全部关键职能，短期内不需要扩编。后续扩充必须与业务里程碑绑定——有了确定的客户与收入，才增加相应岗位，而不是先招人再找事做。

表 7-4　分阶段组织规划

阶段	团队规模	新增角色	触发条件
第一阶段	7 人（现有团队）	现有分工，学生团队为主，一岗多能	项目启动
第二阶段	10—12 人	实施工程师、售后支持、专职商务	合同客户数达到【待填】家
第三阶段	15—25 人	算法工程师、项目经理、销售团队	区域项目中标，或完成融资

> **【扩编逻辑】**7 人团队最容易在业务上量后崩掉的环节是“实施与售后”——每落地一家医院都需要现场部署、联调和培训，这是纯人力消耗，无法靠学生兼职的弹性时间支撑。因此第二阶段的第一批招聘名额建议优先给实施工程师，而不是给研发或销售。这一点如能在材料中体现，会让评审看到团队对交付压力的清醒认知。

第八章　风险分析与应对

风险章节不是走过场。评审通过这一章判断团队是否清醒——把所有风险都说成“可控”的团队，会被认为缺乏对行业的真实理解。正确做法是：如实列出风险，给出可执行的应对措施，并说明哪些风险是不可控但可承受的。

8.1　合规红线（最重要的一节，务必精读）

医学影像项目有一条看不见但代价极高的红线：医疗器械注册。产品一旦被界定为“辅助诊断”用途，就可能被要求按医疗器械管理，注册周期以年计、投入以百万计，这对学生创业团队是难以承受的。因此，产品定位与对外表述必须严格自控。

表 8-1　合规边界与表述纪律

事项	安全表述（推荐）	风险表述（禁止）
产品定位	影像质量控制工具、报告规范化工具	AI 辅助诊断系统、智能诊断平台
算法输出	提示“该区域请重点复核”，由医生判断	自动给出诊断结论、判定为某种疾病
效果宣称	提升图像质量合格率、报告要素完整率	诊断准确率达到百分之多少
责任划分	系统仅提供质量提示，最终由医师负责	系统可替代医师判读
宣传口径	强调效率提升与质量改进	强调减少误诊漏诊（易被解读为诊断功能）

> **【团队纪律】**以上纪律不仅约束商业计划书与 PPT 的写法，也约束路演口播、答辩回答、演示系统界面的文案、以及所有对外宣传物料。建议团队指定一人专门负责口径审查。一旦在答辩中脱口说出“我们的 AI 能诊断某某疾病”，很可能引发评委对合规问题的连续追问，而这个话题一旦展开就很难收场。正确的落点是：我们是质控工具，走的是软件产品的路径，不涉及器械注册。

8.2 其他风险与应对

表 8-2 风险清单与应对措施

风险类别	具体表现	应对措施	剩余风险判断
政策风险	结果互认推进节奏放缓，医院采购动力下降	不把商业模式绑死在单一政策上：即使没有互认要求，质控与报告规范化本身也有独立价值；同时拓展医院自身质量管理需求	可承受
技术风险	图像质量算法在不同设备上泛化不足，准确率下降	采用可配置的规则引擎兜底，算法不达标时降级为规则校验；建立设备兼容性矩阵，逐型号适配	可控
市场风险	县域医院预算紧张，付费能力低于预期	设计分层产品，低配版本降低门槛；优先切入有医共体资金或专项经费的客户；以效果数据支撑预算申请	需持续验证
集成风险	医院 PACS 厂商不配合，接口开放受阻	采用旁路监听方案，尽量减少对厂商的依赖；优先选择接口开放度高的客户作为首批试点	可控
数据合规风险	涉及患者影像与报告，存在隐私与数据安全要求	支持院内本地化部署，数据不出院；落实数据加密、脱敏、权限最小化与操作审计；签署数据处理协议	必须高度重视
团队风险	学生团队成员毕业、精力投入不足、分工失衡	明确分工与交接机制，建立文档化沉淀；引入全职成员或稳定顾问；关键岗位设置替补	真实存在，需预案

风险类别	具体表现	应对措施	剩余风险判断
竞争风险	大型厂商推出同类功能，形成挤压	深耕县域场景与规则知识库，建立数据与知识壁垒；不与其正面冲突，走差异化定位与合作路线	需持续关注

写作建议：风险章节不要超过两页。每一条风险用“表现—应对—判断”三句话写完即可。重点把篇幅留给合规红线，因为那是本项目最独特、也最能体现团队专业性的部分。

第九章　发展规划与里程碑

本章回答“接下来怎么走”。评审希望看到的是一条有节奏、有验证节点、不吹牛的路线图。每个阶段都必须有可验证的成果，而不只是“完成研发”“扩大市场”这类无法检验的表述。

9.1　三阶段发展规划

表 9-1　三阶段发展规划

阶段	时间	核心目标	关键动作	可验证成果
第一阶段 原型与验证	0—6 个月	把产品做出来，把效果证出来	完成质控引擎与结构化引擎核心功能；与 1—2 家县医院合作完成回顾性验证；申请软件著作权	可运行的系统原型；一份带真实数据的验证报告；软著受理通知
第二阶段 试点与产品化	6—18 个月	从能用变成好用，从项目变成产品	在【待填】家医院试点运行；根据反馈完成产品化改造；建立标准实施流程；启动渠道合作	付费客户【待填】家；客户续约意向；可复制的实施方案
第三阶段 区域复制与规模化	18—36 个月	从单院走向区域，形成规模收入	参与区域影像质控平台项目；建立区域标杆案例；完成融资；扩充团队	区域项目落地；年收入达到【待填】；团队规模达到【待填】人

9.2　里程碑与关键假设

规划的可信度取决于假设是否透明。建议明确写出三个关键假设，并说明如果假设不成立，团队会如何调整。

- 假设一：县域医院对影像质控存在真实且可付费的需求。验证方式：完成【待填】家医院的付费意愿调研，取得至少【待填】份合作意向书。若不成立，转向以医共体为整体销售对象。
- 假设二：产品能够在不替换现有系统的前提下完成集成。验证方式：完成【待填】种主流 PACS 的适配测试。若不成立，调整为首选接口开放度高的客户群。
- 假设三：质控效果能够被量化并被医院认可。验证方式：在合作医院产出前后对比数据。若不成立，重新设计评价指标体系或调整产品切入点。

第十章　商业计划书编制指南

本章是全文最实用的部分。读完前面九章，你已经掌握了项目的全部内容；本章要解决的是“怎么把它们组织成一份能赢的商业计划书”。

10.1　先搞清楚评审在看什么

商业计划书的评分维度通常包括以下几项。理解权重之后，写作时的篇幅分配就有了依据——不要在一项权重很低的维度上花掉一半篇幅。

表 10-1　评审维度与写作应对（具体权重以当届官方评审规则为准）【需核实】

评审维度	评审真正想判断的	写作应对
社会价值与政策契合	这个项目是否解决了真实且重要的社会问题	把县域医疗能力提升、结果互认、分级诊疗的社会意义写透，并用患者故事落地
创新性与技术含量	有没有真东西，还是套壳	突出质控规则知识库与结构化能力这两个真实差异点，用技术验证数据支撑
商业模式的可行性	能不能自己活下去	把收入结构、定价依据、单位经济模型写清楚，假设透明
团队能力与匹配度	这支队伍能不能做成	论证互补性，正面回应能力缺口与补齐方案
可行性与成熟度	现在到哪一步了	用真实试点、真实数据、真实意向书证明进度，不夸大
现场展示与答辩	能不能讲清楚、扛得住问	见第十一章，提前准备二十个高频问题的答案

10.2　推荐目录与逐章写作要点

下表给出推荐的商业计划书目录结构。注意：不同的赛事与学校可能有指定模板，若官方提供模板，务必以官方模板为准，本节可作为内容填充的参考。

表 10-2　商业计划书推荐目录与写作要点

章节	参考篇幅	核心内容	素材来源	常见失分点
一、项目概述	1—2 页	一页纸讲清项目全貌，与第一章定位卡一致	本文档第一章	写成散文式抒情，没有信息量
二、项目背景与痛点	3—4 页	政策窗口、行业现状、四类用户诉求、调研数据	本文档第二章 + 调研结果	只有政策罗列，没有一手调研数据
三、产品与服务	3—5 页	两个引擎、三层落地、产品截图、三个典型场景	本文档第三章 + 系统截图	只有功能罗列，没有场景和用户价值
四、技术与创新	3—4 页	技术架构、关键技术、壁垒、验证数据、知识产权	本文档第四章	只有名词堆砌，没有验证数据；夸大宣称
五、市场分析	3—4 页	市场规模测算、客户画像、进入策略、竞争分析	本文档第五章 + 统计年鉴	直接抄行业报告数字，没有自己的测算
六、商业模式	3—4 页	收入结构、定价、单位经济模型、渠道、财务预测	本文档第六章	增长假设离谱，成本结构粗糙，没有现金流概念
七、团队介绍	2—3 页	团队分工、互补性论证、指导教师与顾问	本文档第七章	只堆简历，不做互补性论证
八、风险与对策	1—2 页	合规红线、各类风险与应对	本文档第八章	所有风险都写“可控”，显得不真诚
九、发展规划	1—2 页	三阶段路线图、里程碑、关键假设	本文档第九章	目标不可验证，全是“扩大”“提升”
十、附录	不限	调研问卷、访谈记录、意向书、专利与软著、效果数据	团队实际材料	附录堆材料但不标注与正文的对应关系

10.3　写作规范

10.3.1　数据必须有出处

每一条引用数据都必须标注来源与年份。规范写法是“据《中国卫生健康统计年鉴》某年版，全国……”。团队自己调研得到的数据，要标注调研时间、样本量与调研方式。未经核实的数据宁可不用——一处编造被查出，整份材料的可信度都会被质疑。

10.3.2　图表优于文字

一份两万字的商业计划书，如果一张图表都没有，评审的阅读体验会非常糟糕。建议整份材料至少包含十张图表，且每张图表都服务于一个明确的结论。第十一章末尾的图表清单可直接使用。

10.3.3　结论前置

每个章节的第一段就要给出本章结论，后续段落再展开论证。评审通常只有几分钟浏览一份材料，结论前置决定了他们能不能抓住你的重点。

10.3.4　篇幅控制

正文建议控制在一万五千字到两万五千字之间。超过这个范围说明没有做取舍。把详细的技术参数、完整的调研记录放进附录，正文只保留论证主线的必要内容。

10.3.5　匿名与格式要求

创业计划竞赛通常对正文有匿名化要求（不得出现学校名称、团队成员姓名、指导教师姓名等信息），且对页数、字体、装订方式有具体规定。请务必在提交前逐条核对当届官方发布的《参赛作品提交要求》，不要凭经验想当然。

> **【强制核对清单】**在定稿前，请团队指定一人专门核对官方提交要求，逐条打勾：页数是否超限、是否满足匿名要求、字体字号是否符合规定、是否需要在指定位置标注作品编号、电子版与纸质版是否一致。每年都有团队因为这些格式问题被扣分甚至取消资格，这是最不划算的失误。

10.4　完稿自检清单

定稿前，请逐项确认下表。任何一项无法确认，都不要提交。

表 10-3　商业计划书完稿自检清单

序号	检查项	通过标准
1	全文项目名称、定位口径是否一致	与第一章定位卡完全一致
2	是否每一处数据都有出处	抽查任意三处，都能说明来源
3	调查数据是否有一手记录支撑	附录中有问卷与访谈记录
4	技术章节是否有验证数据	至少一组可追溯的验证结果
5	是否出现医疗器械注册敏感表述	全文无“诊断”“准确率”类表述
6	财务假设是否透明	关键假设单列成表
7	团队章节是否论证了互补性	不是简历堆砌
8	风险章节是否坦诚	至少一条被判定为“真实存在”的风险
9	图表数量与质量	不少于十张，每张有编号与标题
10	是否符合官方格式与匿名要求	逐条核对当届提交要求

第十一章　路演 PPT 编制指南

路演是商业计划书的“试听版”。同样一个项目，讲得好与讲得差，评审的印象差距极大。本章解决三个问题：讲什么、怎么排、怎么答。

11.1　路演的基本逻辑

先明确一件事：PPT 不是商业计划书的缩略版，而是一个独立的说服工具。商业计划书靠“读”，路演靠“听”。人在听的时候能记住的信息量极少，通常不超过五个要点。因此路演的使命不是传递全部信息，而是让评审记住三件事：这个团队在做一件重要的、有社会价值的事；他们有真实的技术与落地进展；他们清楚怎么赚钱。

11.1.1　时间分配

假设总时长 10 分钟（含答疑的场合，演示通常 6—8 分钟），建议的时间分配如下：

表 11-1　十分钟路演时间分配建议

环节	建议时长	核心任务	讲砸的后果
开场与痛点	1.5 分钟	用真实场景或数据制造共鸣，让评审认同问题重要	评审全程无感，后面再精彩也救不回来
解决方案	2 分钟	讲清两个引擎三层落地，展示系统界面	评审不知道你具体做了什么
技术与进展	1.5 分钟	用一个数据证明你们是真做出来了	被判定为“只是想法”
市场与商业模式	2 分钟	客户是谁、怎么收钱、单院模型	被判定为“不接地气”
团队	1 分钟	论证互补性，正面回应团队缺口	被质疑执行力
规划与收尾	1 分钟	三阶段路线图，一句话收束	结尾无力，印象模糊

11.1.2 路演的三个铁律

- 第一，每页只有一个观点。如果一页 PPT 上出现两个并列的重点，观众会同时忽略这两个。
- 第二，用图不用字。凡是能用一张图说明的，就不要用文字段落。评审在路演现场根本没有时间读文字。
- 第三，开场三十秒必须抓住人。不要用“大家好，我们项目的名称是……”开头，而要用一个具体的画面或一个反常识的数字。

11.2 逐页大纲

以下给出 18 页的标准结构。若官方限制页数，可优先删减标注“可合并”的页面。每页都给出了内容要点、视觉建议与口播要点，可直接作为制作依据。

表 11-2 路演 PPT 逐页大纲

页	页面标题	内容要点	视觉建议	口播要点
1	封面	项目名称、一句话定位、团队名称、LOGO	干净留白，主标题大且醒目	用一句话定位开场，不要念标题
2	一个县医院的凌晨	真实场景：夜间一位医师面对全部急诊影像	场景照片或插画，配一句话	用画面代入，不用数据开场
3	问题不止在夜里	五个卡点：人不够、质不稳、认不了、算不清、用不活	五个图标 + 短句，不要长段落	一句话带过一个卡点，重点讲前两个
4	痛点排序（调研数据）	调研【待填】家医院，痛点排序图	柱状图，标注样本量	用自己调研的数字建立可信度
5	政策窗口	互认、医共体、千县工程三条政策与项目的关系	时间轴或三栏对照	一句政策一句推论，30 秒讲完
6	我们的方案	两个引擎、三层落地总览图	与第三章架构图一致	这页要慢讲，是整个路演的核心

页	页面标题	内容要点	视觉建议	口播要点
7	引擎一：影像质控	技术质控、诊断质控、管理质控三个维度	三栏布局，各配一个示意界面	重点讲“报告要素完整性校验”这个差异点
8	引擎二：结构化报告	三条输入路径、两种输出形态、随访队列	流程图 + 前后对比截图	强调“不改变医生习惯”这个设计原则
9	场景演示	三个场景中选一个最生动的展开	系统界面截图或演示动画	讲故事，不要讲功能
10	与现有系统的关系	旁路接入、不替换 PACS、两周部署	集成拓扑简图	主动打消医院顾虑，这页很加分
11	技术壁垒	规则知识库、数据、工程、知识产权四层	四层金字塔图	强调知识库需要时间积累，抄不走
12	技术验证	验证方法与真实结果数据	表格或柱状图，标注数据来源	这页决定技术评审的信任度，务必用真实数据
13	市场测算	TAM / SAM / SOM 三级测算	同心圆或漏斗图，标注口径来源	讲清测算逻辑，不要只报数字
14	客户与进入路径	客户优先级、从 1 个县到 1 个省的路径	阶梯图或地图标注	说明为什么先打医共体
15	商业模式	收入结构、定价、单院经济模型	收入结构饼图 + 关键数字	重点讲单院模型与回收期
16	团队	核心成员、分工、互补性、指导教师与顾问	头像 + 一句话优势，不要简历全文	主动回应团队缺口与补齐方案
17	发展规划	三阶段路线图与里程碑	时间轴，标注验证节点	每个节点给一个可验证成果
18	收尾	一句话价值主张、联系方式	留白，一句大字	用第一句定位收尾，形成呼应
可合并	财务预测	三年收入与成本预测	组合柱线图	若时长紧张，并入商业模式页
可合并	社会价值	患者受益、区域医疗能力提升	场景化插图	若时长紧张，并入收尾页

页	页面标题	内容要点	视觉建议	口播要点
可合并	竞争分析	四类竞争者与我们的差异	对比表	若时长紧张，口头带过

11.3 视觉设计规范

路演 PPT 不需要花哨，需要的是专业与克制。以下规范可直接交给负责制作的同学执行。

表 11-3 路演 PPT 视觉规范

项目	规范要求	原因
配色	主色一种（建议医疗蓝或青色系），辅助色一至两种，禁用高饱和撞色	医疗场景需要专业、可信的视觉感受
中文字体	标题用无衬线字体（如思源黑体、微软雅黑），正文同族	投影环境下宋体笔画过细，远看不清
字号	标题不小于 32pt，正文不小于 20pt，页脚不小于 14pt	后排评审必须能看清
每页字数	正文不超过 60 字，超过就说明该拆页或该改成图	现场没有人会读长段落
图片	使用真实系统截图与真实场景照片，禁用低质网图与过度装饰的图标	真实感是可信度的一部分
图表	每张图必须标注数据来源与样本量	没有出处的图表会被当场质疑
动画	仅在需要分步说明时使用简单出现动画，禁用飞入、旋转等花哨效果	花哨动画会削弱专业感
页脚	统一放项目名称与页码，便于答辩时定位	评委提问时能直接说“请看第 12 页”
比例	统一 16:9，制作前确认赛场设备支持的比例	现场比例不符会导致排版错乱

【制作流程建议】先用纸笔画出 18 页的草图（每页只写标题和一个核心词），确认逻辑通顺后再打开软件制作。跳过草图直接做 PPT，通常会在中途反复推翻重做。另外，务必准备一份

> PDF 备份放在 U 盘里，并在赛前到现场实测投影效果——现场设备的分辨率与色彩表现常与自己的电脑差异很大。

11.4 答辩常见问题与回答要点

以下二十个问题是医学影像类项目最常被问到的。建议团队在赛前逐题演练，每题的答案控制在 60 至 90 秒，并且务必准备数据支撑。

表 11-4 答辩高频问题与回答要点

序号	问题	回答要点
1	你们的系统和医院现有的 PACS 冲突吗？	不冲突。我们是旁路接入，不替换任何现有系统，医院原有工作流完全不受影响，实施周期通常可控制在两周以内。
2	你们的 AI 是不是需要医疗器械注册？	我们定位为影像质量控制与报告规范化工具，输出的是质量提示而非诊断结论，最终判读责任在医师。因此不涉及辅助诊断器械的注册路径。
3	县域医院有预算买你们的东西吗？	给出调研得到的预算区间与付费意愿数据；补充说明我们提供分层产品，低配版本降低门槛，且医共体有专项经费与考核压力。
4	为什么大厂不做这件事？	大厂的主战场在三甲医院与诊断辅助，县域场景客单价低、集成成本高、需要与老旧 PACS 打交道，不是他们的优先方向。而这恰恰是我们的主场。
5	你们的竞争对手是谁？	按四类分别说明：传统 PACS 厂商、影像 AI 公司、通用质控厂商、医院自研。逐一说明我们的差异，不做“没有对手”的表态。

序号	问题	回答要点
6	效率提升的数据是怎么算出来的？	说明数据来源：哪家医院、多少例样本、对比的时间区间、由谁统计。数据必须可追溯。
7	结构化报告医生会不会不愿意用？	我们设计了三条输入路径，医生可以继续自由书写，由系统反向结构化，因此不强制改变习惯。这是产品能被接受的前提。
8	你们团队都是学生，怎么保证能交付？	说明技术积累、已完成的原型与验证、指导教师与临床顾问团队，以及已取得的合作意向。用成果回应，不用热情回应。
9	医院数据安全怎么保证？	支持院内本地化部署，数据不出院；落实加密、脱敏、权限最小化与操作审计；签署数据处理协议，符合个人信息保护与数据安全相关法律要求。
10	你们的核心壁垒是什么？	三层：质控规则知识库、真实场景积累的综合数据、多厂商 PACS 的集成经验。代码可以抄，这三样需要时间和真实场景。
11	这个市场需求是真的吗？	拿出调研数据：访谈多少家医院、多少位医师、痛点排序结果、合作意向书数量。
12	单院收入这么低，规模怎么做上去？	讲单院经济模型与回收期，说明客户生命周期价值；再讲通过医共体整体销售提高单客户规模，以及区域平台项目提升客单价。

序号	问题	回答要点
13	为什么先做质控而不是直接做 AI 诊断？	质控的落地阻力小、合规路径短、医生接受度高，能快速进入医院并积累数据；等数据积累起来，诊断能力是自然延伸。这是先易后难的策略。
14	你们的质控标准和谁对齐？	对齐国家发布的影像质控指标口径，并结合专业学会的指南与专家共识。规则库由临床顾问共同评审。
15	患者能感受到什么好处？	报告更规范意味着随访建议更明确，减少因报告不规范导致的重复检查；质量提升是结果互认的前提，患者转诊时不用重做检查。
16	如果医院不配合提供数据怎么办？	我们的产品不需要导出医院数据，分析在院内完成，只输出质控结果。这个设计本身就降低了医院的数据顾虑。
17	你们的收入什么时候能回正？	给出具体的月份与依据：客户数量、客单价、成本结构。承认早期需要资金投入，说明融资用途与里程碑绑定关系。
18	有没有医院真实使用过？	如实回答当前阶段。若已有试点，给出试点医院数量与产出数据；若尚在验证阶段，说明验证方案与合作医院的具体安排。不夸大。
19	为什么选择县域而不是三甲？	三甲医院信息化成熟、预算充足但竞争激烈、决策链长；县域市场总量大、竞争少、政策驱动强、且真实痛点更突出。这是差异化选择，不是退而求其次。

序号	问题	回答要点
20	这个项目三年后是什么样子？	给出可验证的目标：覆盖多少个县、服务多少家医院、成为多少个医共体的质控标准工具。同时说明这些目标依赖的关键假设。

11.5 路演演练方法

好的路演是练出来的，不是写出来的。建议按以下方法训练：

- 第一步，写逐字稿。第一遍一定要把每页要说的话完整写下来，字数按每分钟 200 至 220 字估算。
- 第二步，压缩成关键词卡。把逐字稿压缩成每页三到五个关键词，写在卡片上，练习时只看关键词。
- 第三步，计时演练。至少完整演练十遍，每遍计时，把超时或不足的部分调整到位。
- 第四步，随机提问演练。请不了解项目的同学或老师担任“刁钻评委”，从第十一章的问题清单中随机抽问，训练临场反应。
- 第五步，录像复盘。录下自己的演练视频，重点检查语速、眼神交流、手势与小动作。很多人第一次看到自己的录像都会发现意料之外的问题。

> **【最后建议】**答辩时遇到确实不懂的问题，正确做法是坦率承认并说明思路，例如“这个问题我们目前还没有深入研究，但按照我们的理解，应该从某个方向去解决，赛后我们会专门验证”。强行编造答案一旦被追问，损失远大于承认。评审看重的是思维的清晰度，而不是全知全能。

附录

附录 A　关键数据来源清单

以下渠道是撰写本项目材料时最常用的权威数据来源。所有数据引用时请注明具体文件名称与发布年份，并尽量使用最新版本。

表 A-1　数据来源渠道

数据类型	推荐来源	使用建议
卫生机构与人员统计	国家卫生健康委员会年度统计公报；《中国卫生健康统计年鉴》	用于测算医院数量、医师数量等基础口径，务必注明统计口径与年份
政策文件原文	国家卫生健康委员会官网；国家医疗保障局官网；中国政府网	直接引用原文，不要转引二手报道，避免表述偏差
影像质控指标	国家发布的放射诊断质量控制指标文件；相关专业学会指南与专家共识	作为质控规则库设计的依据，也可作为产品专业性的背书
医疗器械与 AI 监管	国家药品监督管理局官网相关指导原则与分类界定文件	用于确认产品的合规边界，写作时据此确定表述纪律
行业市场规模	权威研究机构公开报告；上市公司年报与招股说明书	仅作参考，必须结合自己的测算逻辑，不可直接照搬
头部企业与竞品信息	企业官网、产品文档、公开报道、专利数据库	用于竞争分析与差异化论证
学术文献	中国知网、万方、PubMed 等文献数据库	用于技术方案论证与验证方法参考，也为学术成果积累素材
区域医疗数据	省级卫健委统计公报；当地卫生统计年鉴；医共体公开材料	用于测算区域市场容量，也是调研的重要背景资料

附录 B　术语表

路演与答辩中会高频出现以下术语。团队每一位成员都应当能准确解释，避免出现“自己说了但讲不清”的尴尬。

表 B-1　核心术语表

术语	含义	在本项目中的作用
DICOM	医学数字成像与通信标准，规定医学影像的存储格式与传输协议	我们与影像设备、PACS 通信的技术基础
PACS / RIS	影像归档与通信系统 / 放射信息系统，分别负责影像存储调阅与检查流程管理	医院已有系统，我们的产品与其对接而非替换
结构化报告	按标准术语与固定字段组织的影像报告，内容可被机器直接读取与统计	本项目的核心产品能力之一
DICOM SR	DICOM 标准中的结构化报告文档规范	结构化报告的一种标准化输出格式
HL7 / FHIR	医疗信息交换标准，用于系统间传递患者、检查、报告等数据	与医院信息系统对接的接口标准
影像质控	对影像检查的图像质量、报告质量与流程效率进行评价与改进的活动	本项目的核心业务领域
图像质量评估	对影像的技术规范性（摆位、范围、伪影、曝光等）进行自动或人工评价	质控引擎的核心功能
RadLex	放射学标准术语体系，用于统一医学影像的描述用词	结构化报告术语字典的重要参考
BI-RADS / Lung-RADS / PI-RADS	乳腺、肺、前列腺影像的标准化分级报告体系	结构化报告模板设计的重要依据
结果互认	医疗机构之间互相认可对方的检查检验结果，避免重复检查	本项目最重要的政策驱动与价值出口
紧密型县域医共体	以县级医院为牵头单位、联合县域内基层医疗机构组成的一体化管理组织	本项目最重要的目标客户形态
危急值	提示患者处于危急状态的检查结果，需在规定时限内报告临床	质控引擎的时效性质控项之一
信创	信息技术应用创新，指采用国产化的软硬件技术体系	影响我们的技术选型与部署方案

附录 C　调研问卷模板

以下问卷面向县级医院影像科医师，共 15 题，预计填写时间 6 至 8 分钟。可根据调研对象调整，但第 3、4、6、9、13 题建议保留，它们直接支撑痛点论述与定价依据。

表 C-1　县级医院影像科调研问卷

题号	题目	题型
1	您所在医院等级	单选
2	您所在科室的诊断医师人数	填空
3	科室日均影像检查量（人次）	填空
4	从检查完成到报告签发的平均时长	单选
5	科室目前是否有固定的质控流程	单选
6	目前人工质控的抽查比例大致为	单选
7	您认为当前影像质量最突出的问题（可多选，最多三项）	多选
8	您所在科室目前被考核哪些指标（可多选）	多选
9	这些考核数据目前的统计方式	单选
10	若系统能在报告提交前提示要素缺失，您认为是否有帮助	单选
11	您对该类系统最大的顾虑是	多选
12	科室是否尝试过结构化报告，若有，推行效果如何	单选 + 填空
13	贵院在影像科信息化方面的年投入量级	单选
14	如果要新增一个信息系统模块，通常由谁决策	单选
15	您是否愿意接受进一步访谈或参与试点合作	单选 + 联系方式

> **【调研伦理】**所有调研必须事先说明用途、取得对方同意；涉及患者信息的任何内容不得记录或拍摄；访谈录音须获得明确许可。这既是伦理要求，也是团队专业性的体现。相关记录应妥善保存，作为商业计划书附录中的证据材料。

附录 D　图表清单

以下清单列出本项目在商业计划书与路演 PPT 中应当具备的图表。建议团队按此清单逐项完成，做到“每一张图都服务于一个结论”。

表 D-1　必备图表清单

编号	图表名称	类型	支撑的结论	用于
图 1	县域影像科人力与工作量对比	双轴柱线图	人机矛盾突出	BP 第二章 / PPT 第 3 页
图 2	痛点排序（调研结果）	横向条形图	痛点真实且集中	BP 第二章 / PPT 第 4 页
图 3	系统总体架构图	架构图	方案完整且有层次	BP 第三章 / PPT 第 6 页
图 4	两个引擎功能分解图	树状图	能力边界清晰	BP 第三章 / PPT 第 7—8 页
图 5	与现有系统集成拓扑图	拓扑图	不替换 PACS，落地阻力小	BP 第三章 / PPT 第 10 页
图 6	质控前后效果对比	前后对比柱状图	产品真实有效	BP 第四章 / PPT 第 12 页
图 7	技术与知识库壁垒构成	金字塔图	壁垒难以复制	BP 第四章 / PPT 第 11 页
图 8	市场规模测算（TAM/SAM/SOM）	同心圆或漏斗图	市场容量足够	BP 第五章 / PPT 第 13 页
图 9	客户优先级与进入路径	阶梯图或地图	路径清晰可执行	BP 第五章 / PPT 第 14 页
图 10	收入结构与单院经济模型	饼图 + 数据卡	商业模式成立	BP 第六章 / PPT 第 15 页
图 11	三年财务预测	组合柱线图	财务逻辑自洽	BP 第六章
图 12	三阶段发展规划时间轴	时间轴	路线有节奏有节点	BP 第九章 / PPT 第 17 页

附录 E　提交前总自检清单

这是最后一道关卡。请在提交前由专人逐项核对，全部通过后再提交。

表 E-1　提交前总自检清单

序号	检查项	确认
1	官方《参赛作品提交要求》已逐条核对，包括页数、格式、匿名要求	☐
2	商业计划书全文口径统一，项目名称与定位一致	☐
3	所有数据均标注来源与年份，可溯源	☐
4	全文无医疗器械注册敏感表述（诊断、准确率等）	☐
5	调研原始材料齐备（问卷、访谈记录、意向书）	☐
6	图表齐全，均有编号、标题与数据来源	☐
7	财务假设透明，单位经济模型可复算	☐
8	PPT 页数符合要求，逻辑与商业计划书一致	☐
9	PPT 已导出 PDF 备份，并在赛场设备上实测	☐
10	二十个高频答辩问题已全部演练，答案有数据支撑	☐
11	路演计时演练不少于十遍，时长达标	☐
12	演示系统可稳定运行，准备了截图或录屏作为兜底	☐
13	队内分工明确，每位成员都能讲清项目全貌	☐
14	所有对外物料（海报、易拉宝、名片）口径一致	☐

结语

县域医疗能力提升是一场长跑，而影像质量是这条跑道上一个看起来不起眼、却直接影响诊断结果与患者安全的环节。把国家级质控指标从纸面变成每天自动运行的流程，把自由文本报告变成可沉淀的数据资产，这件事在技术上并不炫目，但它解决的是一万多家县级医院每天都在面对的真实问题。

希望这份文档能帮助团队把这件事讲清楚、做扎实。请记住三个关键词：真实的数据、清晰的逻辑、克制的表达。评审见过太多华丽的构想，真正稀缺的是脚踏实地、拿得出证据的团队。

祝取得好成绩。